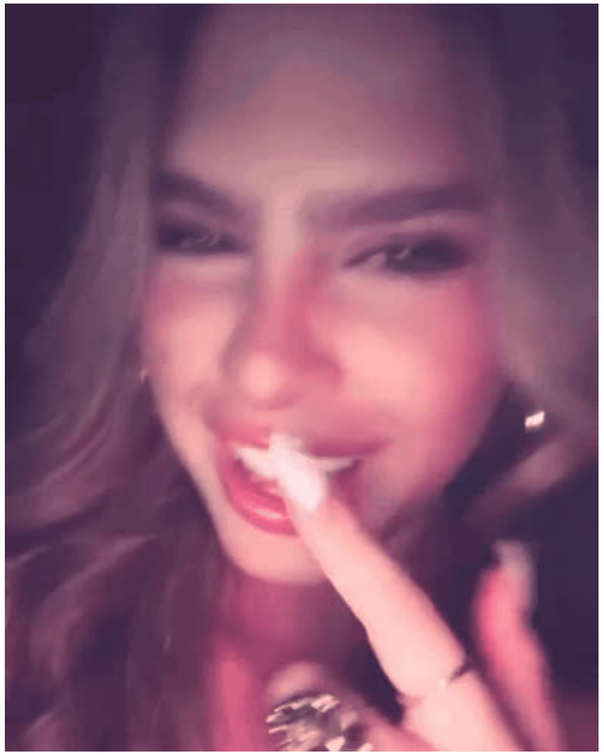
Curso de Python – Clase 2

Tipos de datos, variables, comparaciones, I/O y operadores



“Profesores”

Ivan Orozco (Ing. Electronica + Sistemas)
Alejandro Farfán (Ing. Mecatronica)

Objetivo de hoy

- Entender tipos de datos básicos

  - Crear y reasignar variables
  - Comparar valores correctamente
  - Usar input() y print()
  - Aplicar operadores aritméticos y lógicos

Si.

Bloque 1 — ¿Qué es un programa?

- Entrada → Procesamiento → Salida
  - input() → operaciones → print()

Int y Float

- Int: Numeros Enteros (3)
- Float: Numeros decimales (3.5)

String

- Texto (“hola”)

Bool

True / False

¿Por qué importa el tipo?

- 3 + 2 = 5
- '3' + '2' = '32'
- El tipo define qué operaciones son válidas

Conversión de tipos

- int('3') → 3
- float('3.5') → 3.5
- str(10) → '10'
- input() siempre devuelve str

Variables y asignación

- x = 5 → asignación
- nombre = 'Ana'

Python infiere el tipo automáticamente

Reasignación

- puntos = 10
- puntos = puntos + 5
- puntos += 5

Reglas para nombres

- Usar letras, números y _
- No empezar por número
- No usar palabras reservadas
- Preferir snake_case o camelCase

Comparaciones

- == igual
- != diferente
- > mayor
- < menor
- >= mayor o igual
- <= menor o igual

Asignar vs Comparar

- = asigna
- == compara
- Las comparaciones devuelven True o False

Errores comunes

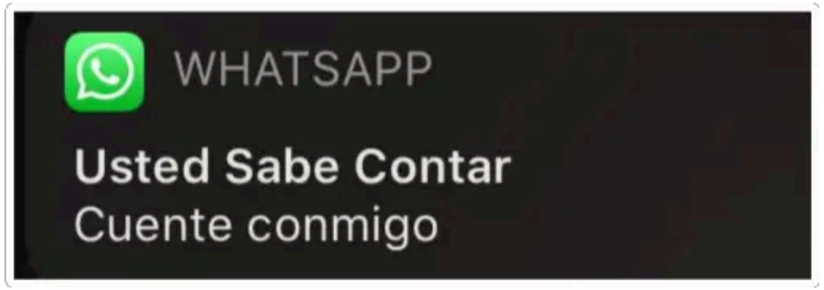
- '5' == 5 → False (tipos distintos)
- Confundir = con ==

Salida: print()

- print('Hola', nombre)
- print(f'Hola {nombre}')
- f-strings para formateo limpio

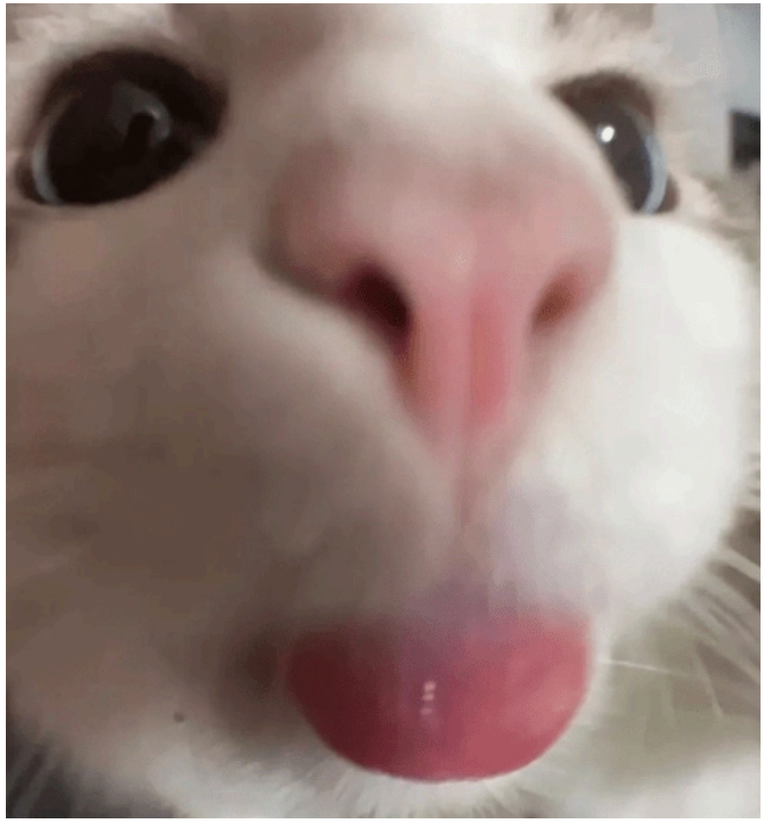
Entrada: input()

- nombre = input('¿Cómo te llamas?')
- Devuelve siempre str
- Convertir con int() o float() si es número



Entrada: input()

- + suma
- - resta
- * multiplicacion
- / división
- // división entera
- % módulo
- ** potencia



Operadores lógicos

- and → ambas verdaderas
- or → al menos una verdadera
- not → niega condición